

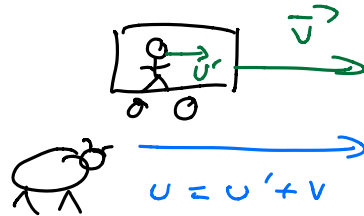
Niveau L3

Prérequis :

- Mécanique classique
- Composition des vitesses galiléennes

Intro 3'-30

Dans un chgmt de réf galiléen :


$$u = v' + v$$

Maxwell : $\vec{\Delta E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$

En contradictⁿ avec la composiⁿ des vitesses.

Que se passe-t-il si on impose $c = \text{cste}$?

Bien expliquer la contradictⁿ

I-A) Rappels de cinématique 8'00

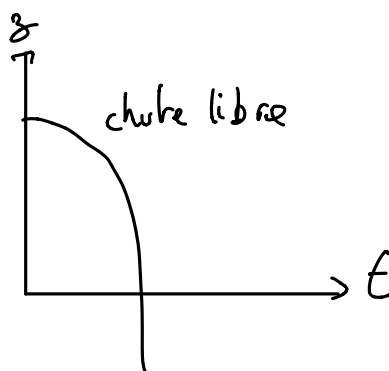
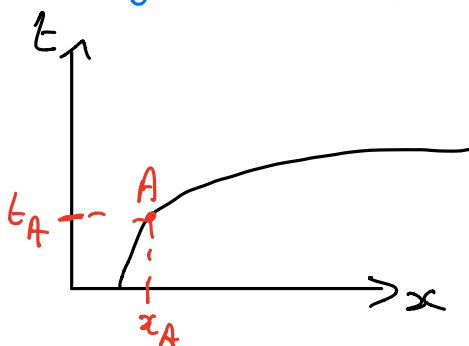
Déf d'un évén^t : donnée date & lieu

Nécessité d'une base ds lequel est défini les évén^t.

↳ Réf : repère + une horloge

Passer + vite sur ces rappels, déjà vu en méca classique

Diagramme Espace-temps



⚠ diag (t, x) puis (z, t)
et mauvais signe
en plus

Le syst d'axe est très associé à l'observateur. ? A expliquer
lignes d'univers : trajectoire dans l'espace-temps

B- Postulats de la relativité restreinte & invariants relativistes
Intro de cette partie pas chaine 11'30

* Principe de relativité : Les lois physiques sont invariantes par chgt de réf galiléen.

* Invariance de c : c est indépendant du choix de réf galiléen.
↳ Contradictⁿ avec la compo des vitesses galiléennes.

* 2 évén A et B

A: (t_A, x_A) conservation de $\Delta s^2 = c^2(t_B - t_A)^2 - (x_B - x_A)^2$

B: (t_B, x_B) $\Rightarrow$ Csqce des hypothèses précédentes

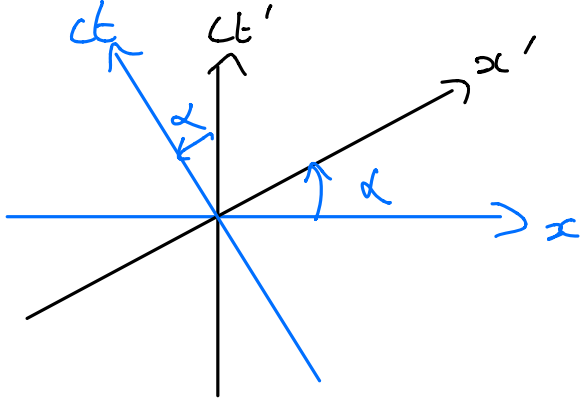
Soient R, R' avec R' en translation rectiligne uniforme / R
à la vitesse v , alors on peut écrire A et B ds les 2 réfs.

	R	R'	
A	(t_A, x_A)	(t'_A, x'_A)	$\Rightarrow c^2(t'_A - t'_B)^2 - (x'_A - x'_B)^2$
B	(t_B, x_B)	(t'_B, x'_B)	$= c^2(t_A - t_B)^2 - (x_A - x_B)^2$

$$\Rightarrow c^2(t'_A - t'_B)^2 + (x_A - x_B)^2 = c^2(t_A - t_B)^2 + (x'_A - x'_B)^2$$

↳ Ressemble à une invariance par rotation.

Pour construire un diag on va se servir de ça.



$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$$

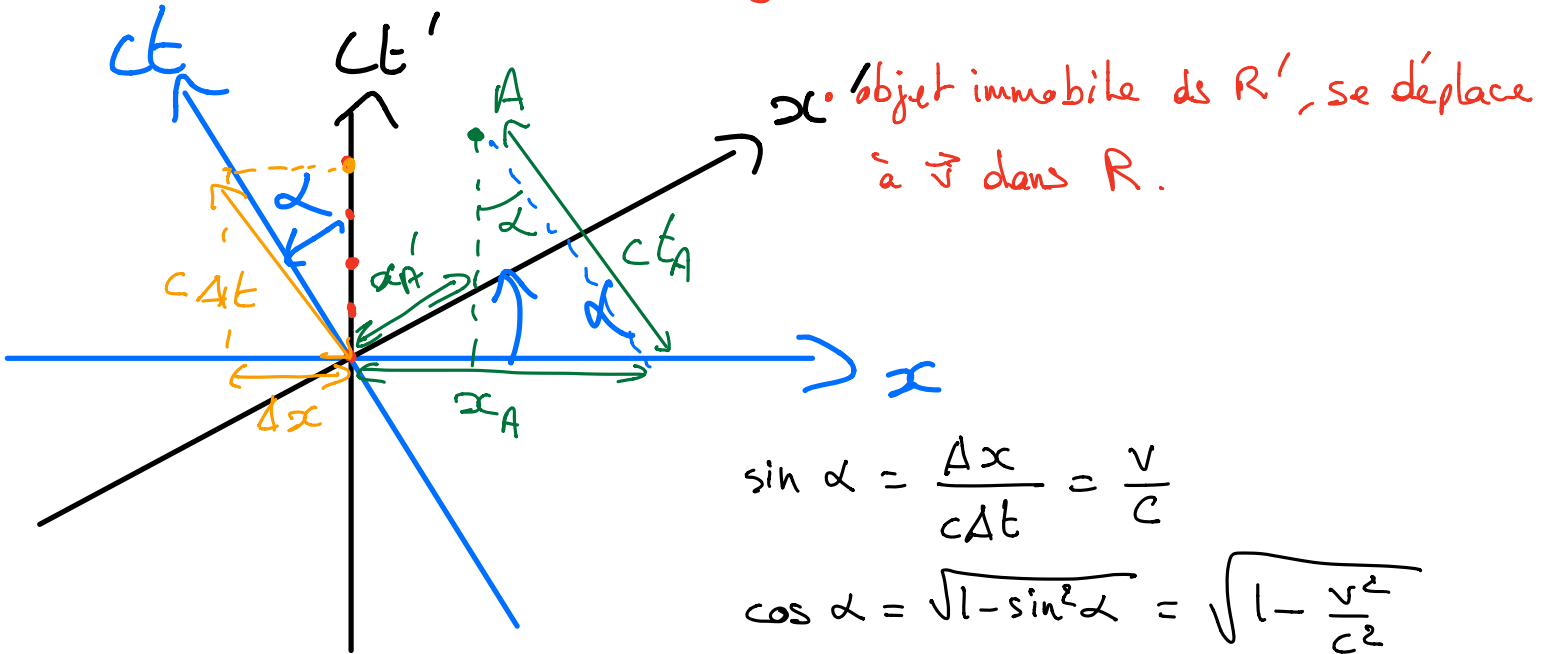
$\Delta s^2 < 0$: genre espace

$\Delta s^2 > 0$: ——— temps

$\Delta s^2 = 0$: ——— lumière

Diagramme de Minkowski

C-Transformations de Lorentz 7'26



$$\sin \alpha = \frac{\Delta x}{c \Delta t} = \frac{v}{c}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Evenement quelconque A

$$\sin \alpha = \frac{d}{c t_A} \quad \cos \alpha = \frac{x_A - d}{x'_A}$$

$$x'_A = \frac{x_A - d}{\cos \alpha} = \frac{1}{\cos \alpha} (x_A - \sin \alpha c t_A)$$

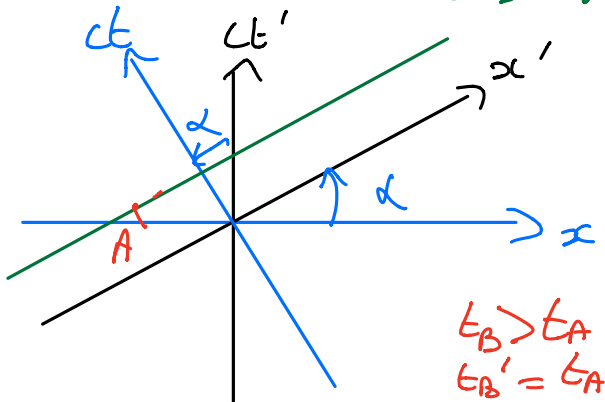
$$x'_A = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} (x_A - v t_A)$$

$$t'_A = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(t_A - \frac{v}{c^2} x_A \right)$$

II - Casques de cette cinématique

A - Perde de la simultanéité 2'12

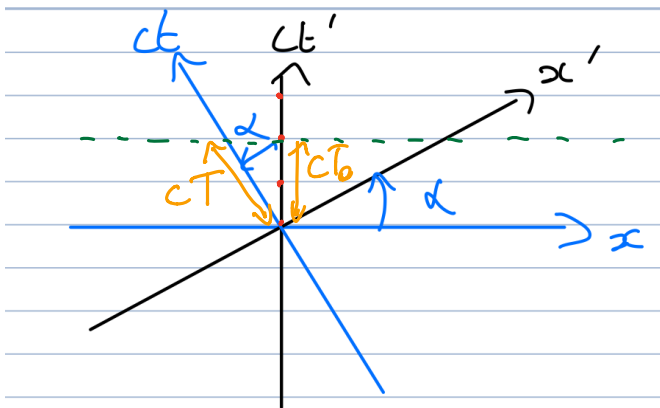
évén^t simultanés ds R' : pas simultanés ds R



Pas clair comment on dessine sur Loedl

B - Dilatation du temps 3'16

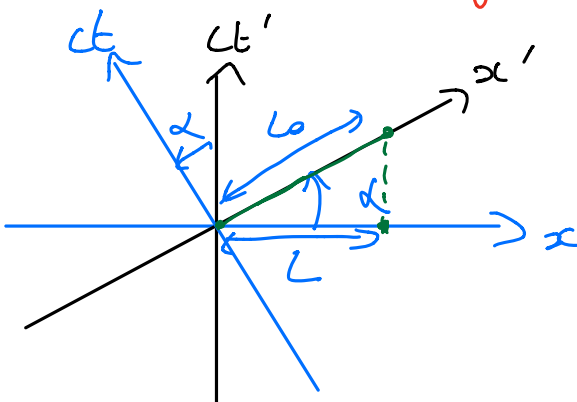
Air confiance en loi, pas de masmonage



$$\cos \alpha = \frac{ct_0}{cT}$$

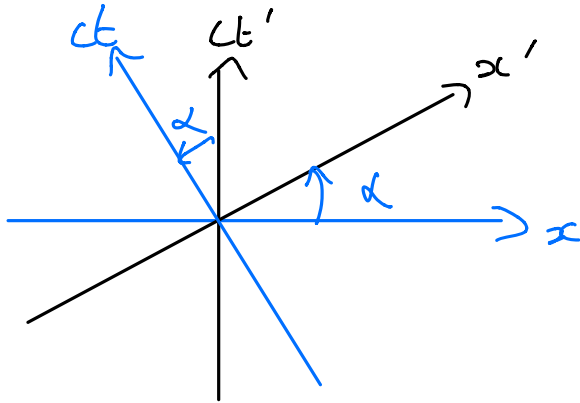
$$T = \gamma T_0 > T_0$$

C - Contraction des longueurs. 2'30



$$\cos \alpha = \frac{L}{L_0} \Rightarrow L = \frac{L_0}{\gamma} < L_0$$

D - Composition des vitesses 3'30



$$x_A' = \gamma(x_A - vt_A)$$

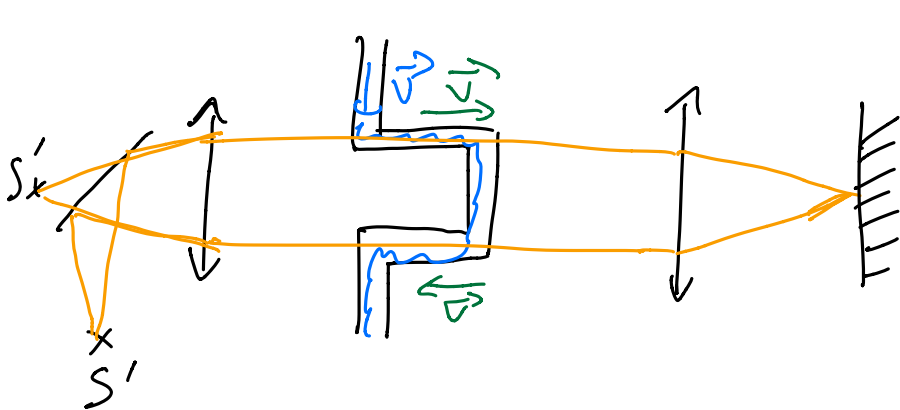
$$t_A' = \gamma(t_A - \frac{v}{c^2}x_A)$$

$$u' = \frac{x_A'}{t_A'} = \frac{u - v}{1 - \frac{v}{c^2}u}$$

III - Observations expérimentales

A - Experience de Fizeau (1851) 7'00

Voir la variatⁿ de c dans un milieu en déplacem^t.



$$u = \frac{c}{n} + v \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$$

terme dû à la compo relativiste des vitesses.

$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{v}{c^2}u'} = \frac{\frac{c}{n} + v}{1 + \frac{v}{c^2} \times \frac{c}{n}}$$

$$\approx \left(\frac{c}{n} + v \right) \left(1 - \frac{v}{cn} \right) = \frac{c}{n} + v \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$$

B - Frisch & Smith (1962) 9'42

Illustratⁿ de la dilatation du temps.

Expliquer juste qu'on n'est pas censés en observer en bas.

Haut de montagne : 568 mns en 1h

Bas : 412

Explicatⁿ des muons qui arrivent à vitesse nulle et que c'est
comme ça qu'on mesure leur tps de vie : un peu trop.
À garder pr les questions